

Proyecto incidencias área de sistemas

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo analizar las incidencias registradas en el área de sistemas para identificar patrones, detectar problemas recurrentes y generar insights que permitan mejorar los procesos de soporte técnico.

El análisis se realizó utilizando herramientas como Excel para la limpieza de datos, SQL para exploración y Power BI para la visualización de resultados.

Objetivo

Analizar las incidencias registradas con el fin de identificar áreas críticas, evaluar el desempeño en los tiempos de atención y generar recomendaciones orientadas a mejorar la eficiencia del soporte técnico.

Fuente de datos

Los datos provienen de un registro interno en Excel que documenta incidencias del área de sistemas.

Cada registro incluye información como:

- Fecha de la incidencia
- Usuario
- Área
- Tipo de problema
- Descripción del incidente
- Tiempo de resolución (en minutos)
- Solución aplicada

Los datos corresponden a un entorno real de operación, lo que permite obtener conclusiones aplicables a escenarios reales.

Limpieza y preparación de datos

Para asegurar la calidad del análisis, se realizaron las siguientes transformaciones sobre los datos:

- Estandarización de nombres de áreas y usuarios para evitar duplicidades
- Corrección de formatos en la columna de fechas para permitir su análisis
- Revisión y consistencia en los tipos de problema registrados
- Eliminación de posibles registros duplicados o inconsistentes

Adicionalmente, se mantuvieron las columnas originales sin separación en componentes como ubicación o categorías más detalladas, con el fin de conservar la estructura inicial de los datos.

Estas acciones permitieron contar con un conjunto de datos confiable y adecuado para el análisis posterior.

Análisis exploratorio

Se realizaron distintos análisis para entender el comportamiento de las incidencias:

- Distribución de incidencias por área
- Frecuencia por tipo de problema
- Identificación de usuarios con mayor número de reportes
- Análisis de tendencias a lo largo del tiempo
- Evaluación del tiempo de resolución

Este análisis permitió identificar patrones clave y relaciones entre variables relevantes para la operación del área de sistemas.

Insights principales

A partir del análisis realizado, se identificaron los siguientes hallazgos:

- Las incidencias relacionadas con impresoras representan una proporción significativa del total, lo que indica un problema recurrente en este tipo de equipos.

- Se observan diferencias en los tiempos de resolución, con algunos casos significativamente más altos, lo que sugiere posibles problemas de complejidad o falta de estandarización en los procesos.
 - Ciertas áreas concentran una mayor cantidad de incidencias, lo que puede estar asociado a su carga operativa o al uso intensivo de sistemas.
 - Se identificaron usuarios con alta frecuencia de reportes, lo que podría indicar necesidades de capacitación o incidencias recurrentes en sus equipos.
-

Visualización (Power BI)

Se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI que incluye:

- Total de incidencias
- Incidencias por área
- Incidencias por tipo de problema
- Tendencia de incidencias en el tiempo
- Tiempo de resolución por categoría
- Usuarios con mayor número de reportes

El dashboard fue estructurado en diferentes niveles (resumen, análisis e insights) para facilitar tanto la visualización general como el análisis detallado.

Conclusiones

El análisis permitió identificar patrones clave en la gestión de incidencias, destacando la recurrencia de problemas específicos y diferencias en la carga operativa entre áreas.

Asimismo, se evidenciaron variaciones en los tiempos de atención, lo que sugiere oportunidades para optimizar procesos y mejorar la eficiencia del soporte técnico.

Recomendaciones

Con base en los hallazgos, se proponen las siguientes acciones:

- Implementar mantenimiento preventivo en equipos de impresión

- Capacitar a usuarios en el uso adecuado de herramientas y sistemas
 - Estandarizar los procesos de atención de incidencias
 - Monitorear áreas y usuarios con alta recurrencia para identificar causas raíz
-

Herramientas utilizadas

- Excel (limpieza y preparación de datos)
- SQL (exploración y consultas)
- Power BI (visualización y desarrollo del dashboard)